

SILABO DEL CURSO DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Sistemas Computacionales	Ciclo	7°	Créditos		4
Código de curso	ISOF1303A	Requisitos	Modelamiento y Análisis de Software	Horas	HT	HP	HL	PC
					2	0	4	0
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	Presencial	Periodo lectivo	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		• Pensamiento creativo y crítico • Resolución de Problemas						
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s) (*):		• Conocimientos de Ingeniería • Diseño y desarrollo de soluciones • Uso de Herramientas						
El curso desarrolla el componente:		Experiencia Preprofesional						
ODS (número y nombre):		• No aplica	• No aplica	Duración		16 semanas		

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito desarrollar en el estudiante las competencias relacionadas con el diseño e Implementación de sistemas de software que satisfagan las necesidades y resuelvan problemas dentro de limitaciones reales, haciendo uso de técnicas y herramientas modernas de la ingeniería de software. Los temas principales son: requisitos de software, diseño arquitectónico, patrones de diseño – implementación, herramientas de soporte al diseño, implementación del software

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante crea un software, haciendo uso de una arquitectura, basado en la especificación de requisitos funcionales y de atributos de calidad más significativos, aplicando de forma correcta patrones de arquitectura, patrones de diseño y buenas prácticas para el desarrollo de software.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: aprendizaje basado en resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales los estudiantes analizan el contexto, abstraen requerimientos de software, analizan, generan diagramas, documentación, arquitectura y aplicaciones utilizando metodologías y frameworks para el desarrollo de software; así como software para programación y SGBD para vincular las aplicaciones con BD. Además, se desarrollan exposiciones individuales y grupales, donde muestran progresivamente avances del proyecto de aplicación grupal de fin de curso, orientado a brindar solución a un problema.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	Requisitos de software Al finalizar la unidad, el estudiante formula un modelo, con requerimientos de un producto de software, aplicando un lenguaje de modelado	1	Presentación del sílabo del curso. Difusión del protocolo de seguridad del laboratorio. Introducción a los ciclos de vida del desarrollo de software. Mejores Prácticas de la Ing. de Software.

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
	como UML y una herramienta CASE; especificando casos de uso y prototipos visuales.		Proceso de desarrollo. Artefactos Plan de Iteraciones. - Introducción al desarrollo web: HTML, CSS, javascript
		2	Documento Visión del Software. Modelado de requerimientos (actor, CU, paquetes de CU, DGCU) Relaciones de CU (Include, Extend, generalización) Priorización de CU. - Desarrollo del lado del Cliente: JavaScript y frameworks: React, Vue.js, Angular - Utilización de frameworks de diseño: Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind CSS, etc.
		3	Taller de casos de uso. Planteamiento y solución de casos empresariales. Administración de requerimientos. Validación de restricciones realistas (de seguridad, tecnológicas, ambientales, etc.) versus alternativas de solución. Asesoría del proyecto empresarial. - Introducción a ASP.NET Core MVC. Entity Framework Core: Code First, Database First y Model First.
II	Diseño arquitectónico Al finalizar la unidad, el estudiante diseña la arquitectura de un producto de software, haciendo uso de patrones arquitectónicos, patrones grasp, elementos del modelo de diseño, clases de diseño, subsistemas, interfaces, herramientas CASE y consideraciones; cumpliendo con los requerimientos fundamentales del producto.	4	Arquitectura de Software. Patrones Arquitectónicos. Disciplina análisis y diseño: -El modelo de análisis (MA). -Explicación del modelo de casos de uso al modelo análisis. -Artefactos UML para el modelo de análisis. -DGCU según análisis -Arquitectura de análisis - Patrones y consideraciones de seguridad - ASP.NET Core MVC. Configuración de base de datos. Administración de un modelo independiente (CRUD)
		5	Patrones Grasp. El modelo de análisis: -Realizaciones de casos de uso de análisis. -Identificación de artefactos Frontera, control y Entidad. -Diagramas de clases de análisis, diagramas de interacción, diagrama de actividades de análisis, diagrama de máquina de estados. -El modelo de datos (Modelo conceptual de datos, Modelo lógico) - ASP.NET Core MVC. Validaciones del lado del cliente y el servidor.
		6	Evaluación T1 Taller de cronograma del proyecto y EDT. Uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo a la productividad del ingeniero de sistemas
		7	Taller de análisis de casos de uso y selección arquitectónica del proyecto. Explicación, planteamiento y solución de casos de estudio. Tipos de arquitectura de software aplicables al proyecto: monolítica, en capas, cliente-servidor, MVC, microservicios y orientada a eventos. Comparación general, ventajas, limitaciones y criterios de selección según atributos de calidad: mantenibilidad, escalabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, costo y complejidad. Asesoría del proyecto empresarial: justificación de la arquitectura seleccionada. ASP.NET Core MVC. Relaciones entre modelos: uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno.
III	Patrones de diseño – implementación Al finalizar la unidad, el estudiante diseña e implementa componentes y clases de software; haciendo uso de herramientas CASES, patrones de diseño GOF, y patrones de arquitectura y diseño, que garanticen la integración, en el marco	8	Patrones de Diseño. El modelo de diseño: -El diseño orientado a objetos. -Explicación del modelo análisis al modelo de diseño. -Flujo de trabajo y artefactos UML del modelo de diseño - Implementando Patrón Strategy, Singleton, Patrón de repositorio, etc

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
	de una arquitectura definida, cumpliendo con los requerimientos fundamentales del producto.	9	Implementación de un patrón de Diseño. Realizaciones de diseño: -Diagrama de clases de diseño, diagrama de interacción de diseño (secuencia, comunicación) -Evaluación de caso propuesto. -Explicación de los patrones de diseño -El modelo de datos (Modelo de persistencia). -Asesoría de proyecto empresarial. -ASP.NET Core MVC. Mantenimiento maestro detalle.
		10	Evaluación T2
		11	Desarrollo de casos
IV	Herramientas de soporte al diseño, implementación del software Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa el diseño y la implementación de un producto de software, haciendo uso de atributos de calidad y técnicas de ingeniería inversa; cumpliendo con los requerimientos, y arquitectura fundamental del producto.	12	Taller de diseño: - Elaboración del documento de arquitectura de software. - Planteamiento y solución de casos de estudio. - Extensiones de UML para aplicaciones Web: WAE. - Requisitos de atributos de calidad relacionados a seguridad (Autenticación multifactor, entre otros) - ASP.NET Core MVC. Autenticación de usuarios: Scaffold Identity, Inicio de sesión por cookies, etc.
		13	Evaluación T3.
		14	Disciplina de implementación: -Explicación del modelo de implementación. -Artefactos UML del modelo de implementación. -Diagrama de despliegue y componentes. -Tecnología de software para aplicaciones con usuarios con capacidades especiales (braille, reconocimiento de voz, entre otros.) - ASP.NET Core MVC Autorización de rutas según rol: vista y controlador.
		15	Asesoría de proyectos
		16	Evaluación Final.
		(-)	No aplica evaluación sustitutoria.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Desarrollo de casos
T2 (a)	20%	10	Desarrollo de casos
T3 (a)	30%	13	Desarrollo de casos
Evaluación Final (a)	40%	16	Presentación y exposición de proyecto final

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
----	-------	--------	-----	------------

HT=Horas de desarrollo teórico
 HP= Horas de desarrollo práctico
 HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
 PC= Horas de práctica de campo

1	Humberto Cervantes Maceda, Perla Velasco- Elizondo, Luis Fernando Castro Careaga	Arquitectura de software	2016	https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=1983
---	---	--------------------------	------	---

a) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Jiménez de Parga, Carlos	UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python	2021	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222720
2	Pressman, Roger S.	Ingeniería de software. Un enfoque práctico	2021	https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 10/06/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 10/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 10/06/2026

(*) La Facultad de Ingeniería ha establecido equivalencias para las competencias específicas en el marco de la acreditación de programas. Para su verificación, remitase a la Resolución de Decanato N.° 007-2026-FING-UPN.